



MRS6130-P1806 毫米波雷达模组

规格书

文档页数：17

文档版本号：1.3

发布时间：2025-06-27

版本历史

版本	版本描述	日期
1.3	- 添加包装信息 - 更正 PIN 脚描述	2025-06-27
1.2	格式调整	2025-02-14
1.1	修改电压描述	2024-07-01
1.0	初版建立	2024-03-15

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... iv

表格目录..... v

1 概述..... 6

 1.1 模组简介..... 6

 1.2 模组规格..... 6

 1.3 应用场景..... 7

2 系统应用框图..... 8

3 PIN 脚定义..... 9

 3.1 PIN 脚布局..... 9

 3.2 PIN 脚描述..... 9

4 外设..... 11

 4.1 GPIO..... 11

 4.2 UART..... 11

 4.3 PWM..... 11

5 硬件使用..... 12

 5.1 硬件启动..... 12

 5.2 固件烧录..... 12

 5.3 Demo 接口..... 12

6 电气特性..... 13

 6.1 电源工作条件..... 13

7 外围设计原理图..... 14

8 模组尺寸和 PCB 封装..... 15

 8.1 模组尺寸..... 15

 8.2 推荐 PCB 封装..... 15

9 包装信息..... 16

 9.1 载带尺寸：（单位：mm）..... 16

 9.2 卷盘尺寸：D=38cm 2750PCS/卷..... 16

图片目录

图 2-1	系统应用框图.....	8
图 3-1	PIN 脚排布.....	9
图 7-1	外围设计原理图.....	14
图 8-1	MRS6130-P1806 模组尺寸.....	15
图 8-2	推荐 PCB 封装.....	15
图 9-1	载带尺寸.....	16
图 9-2	卷盘图.....	16

表格目录

表 1-1	模组规格.....	6
表 3-1	模组 PIN 脚功能描述.....	9
表 6-1	模组电源工作条件.....	13

1 概述

1.1 模组简介

MRS6130 是一款基于正和微芯新一代超低功耗单芯片 60 GHz 1T3R FMCW AiP 雷达传感器芯片 RS6130 开发的模组。模组集成 1T3R AiP 雷达芯片以及 flash，可以满足开发者对模组直接供电之后的快速应用开发。模组包含四种低功耗管理模式：关机、待机、空闲和工作。它不仅在待机模式下具有低功耗，而且在通过我们的快速突发引擎和高性能射频收发器进行感测也具有低功耗。其配置和数据采集通过 UART 接口实现。该模组分为三个子系统：

- mmWave RF 和 BB 子系统：该模块包括所有高性能雷达 RF/模拟和基带数字信号电路。它还包括线性调频脉冲发生器和 Tx-to-Rx 状态机。
- 处理和应用子系统：包括一个 32 位 RISC CPU 和雷达硬件加速器 HWA，用于不同的应用处理和任务管理。我们专有 HWA IP 用于处理指定的雷达计算（例如 FFT、CFAR 等）、压缩以及移动目标感知和位置。
- 电源和时钟子系统：RS6130 是具有多种功能系统的复杂单芯片 SoC，我们使用芯片内部集成的 PMU 系统和时钟子系统进行集中管理。

1.2 模组规格

表 1-1 模组规格

规格参数	最小	典型	最大	单位	备注
雷达规格					
工作频段	58.0	-	64.0	GHz	-
连续扫频带宽	-	6	-	GHz	-
收发通道数	1T3R			-	可实现 1T1R、1T2R、1T3R 不同模式配置
等效全向辐射功率(EIRP)	-	17.5	-	dBm	-
水平 FOV	-	120	-	Degree	-
垂直 FOV	-	120	-	Degree	-
最远探测距离	-	-	20	m	取决于探测目标 RCS 大小
最近探测距离	-	-	0.01	m	以人体目标为参考
硬件规格					
模组尺寸	-	18.5x6.5	-	mm ²	-

VCC 供电电压	1.7	3.3	5.5	V	-
VDDIO 供电电压	1.7	3.3	3.6	V	-
工作结温	-40	-	105	°C	-
潮敏等级	MSL-3				-
环保标准	符合 RoHS 标准				欧盟 2011/65/EU

1.3 应用场景

MRS6130 模组可以广泛应用于以智能家电、智能安防、智慧康养、智能座舱等为代表的 AIOT 智能感知典型场景，实现对人体和物体的移动、微动和呼吸心跳等高精度、高灵敏检测：

- 人体移动/存在检测
- 人体跟踪和计数
- 人体呼吸和心跳检测
- 手势识别
- 可视门铃
- 网络摄像头
- 空调
- 冰箱
- 电视

2 系统应用框图

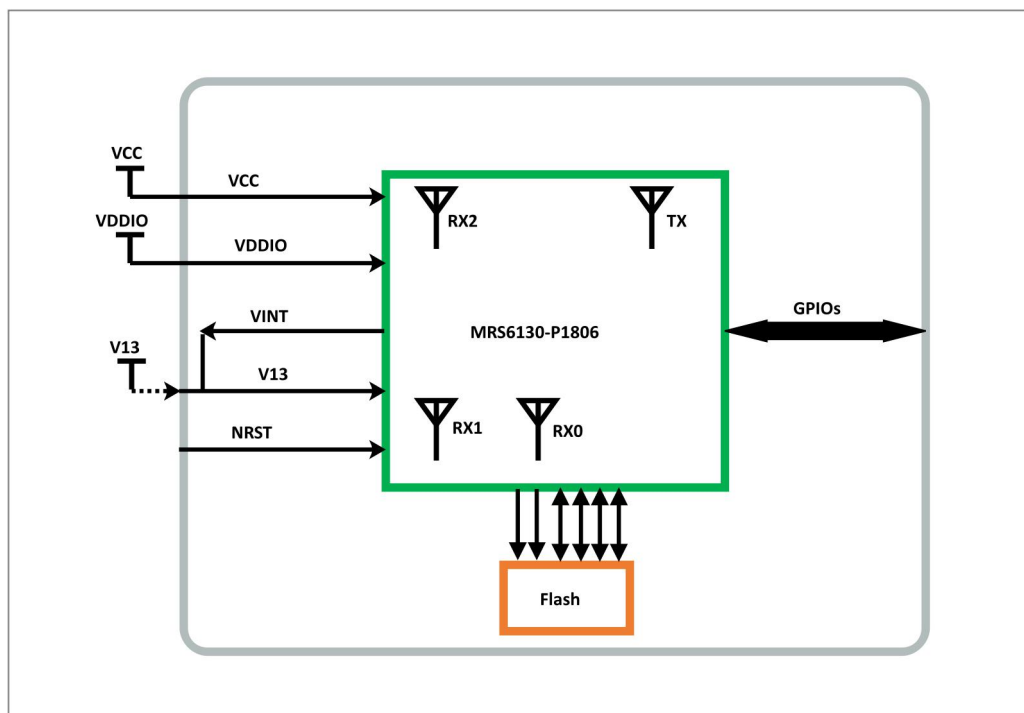


图 2-1 系统应用框图

MRS6130 毫米波雷达模组外围包括供电电源和 4 个 GPIO，其中 VCC 是模组主供电，VDDIO 是 GPIO 的供电电源，当电源电压不超过 3.6V 时，VCC 和 VDDIO 可以在应用时直接短接。V13 默认由内部 VINT 供电。

3 PIN 脚定义

3.1 PIN 脚布局

模组 PIN 脚布局如下图所示。

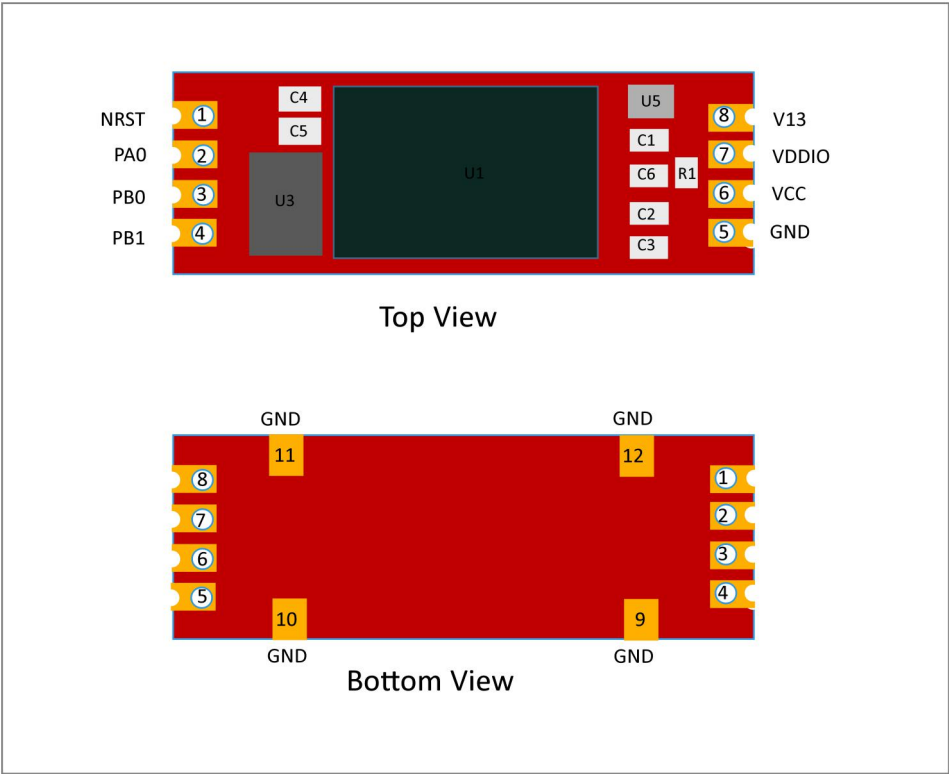


图 3-1 PIN 脚排布

3.2 PIN 脚描述

模组有 12 个 PIN，PIN 脚功能说明如表 3-1:

表 3-1 模组 PIN 脚功能描述

PIN 名称	编号	类型	功能描述
GND	5,9,10,11,12	G	Ground,模组地
NRST	1	GPIO	模组复位
PA0	2	GPIO/WUP	WIO0,UART1-TX,PWM0,GPADC7
PB0	3	GPIO/WUP	WIO16,UART0-TX
PB1	4	GPIO/WUP	WIO17,UART0-RX
VCC	6	PI	模组供电 1.7V~5.5V，默认输入 3.3V

VDDIO	7	PI	模组 IO 供电 1.7V~3.6V，默认输入 3.3V
V13	8	PI	模拟供电 1.2V~2.5V，默认输出 1.5V，默认由内部 VINT 供电，可以采用外部 DCDC 供电

注：

1. PI 代表输入电源；
2. PO 代表输出电源；
3. GPIO 代表通用数字功能引脚；
4. WUP 代表待机（standby）模式可以保持状态或唤醒系统的数字引脚，其中 WIOx 指的是 WUP 类型 IO 的顺序编号；

4 外设

4.1 GPIO

MRS6130-P1806 模组提供 3 个普通 GPIO，每个 GPIO 具有多种复用功能可切换。GPIO 配置特性：

- 输入、输出和高阻三种模式
- 输入可配置上拉和下拉
- 输出驱动能力默认 20mA，一个挡位 20mA，最高配置 80mA
- IO 类型支持推挽和开漏模式配置
- 支持 5 中外部 IO 中断：上升沿、下降沿、上升下降双沿、高电平和低电平

在低功耗场景，所有 GPIO 支持中断方式触发唤醒系统。

4.2 UART

MRS6130-P1806 模组支持 UART0 TX/RX 和 UART1 TX。UART 兼容 16550 工业标准，支持波特率最高达到 3 Mbps。UART 具有如下特性：

- 可编程收发波特率
- 波特率自检功能
- 支持 64-字节接收和发送 FIFO
- 支持 5/6/7/8 位数据长度
- 支持 1/1.5/2 停止位
- 支持奇偶检验
- 支持 DMA 高速数据通信
- 支持 UART 唤醒功能

UART RX 具有检测上升沿变化出发中断功能，可配置检测上升沿个数 1~8。在低功耗场景，UART RX 接收到匹配的上升沿后唤醒系统。

4.3 PWM

PWM 控制器可用于输出调制的数字波形信号，支持 0~100%可调节占空比。

5 硬件使用

5.1 硬件启动

模组 VCC 供电 3.3V，VDDIO 供电 3.3V，V13 默认内部 VINT 供电 1.5V。

5.2 固件烧录

模组上电，PB0 Pin 脚拉低，NRST 先拉低再拉高，硬件启动，进入 UART0 升级模式（PB0/PB1），然后释放 PB0。通过烧录工具下载固件进行烧写 Flash。

5.3 Demo 接口

U4 接口支持 MRS6130-DEV-V1 Demo 开发板对接。

6 电气特性

6.1 电源工作条件

表 6-1 模组电源工作条件

名称	参数描述	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	模组电源输入电压	1.7	3.3	5.5	V
VDDIO	模组 IO 输入电压	1.7	3.3	3.6	V
V13	模组内部供电输出电压	1.2	1.5	2.5	V
Ivcc	外部电源提供的电流	-	-	500	mA

8 模组尺寸和 PCB 封装

8.1 模组尺寸

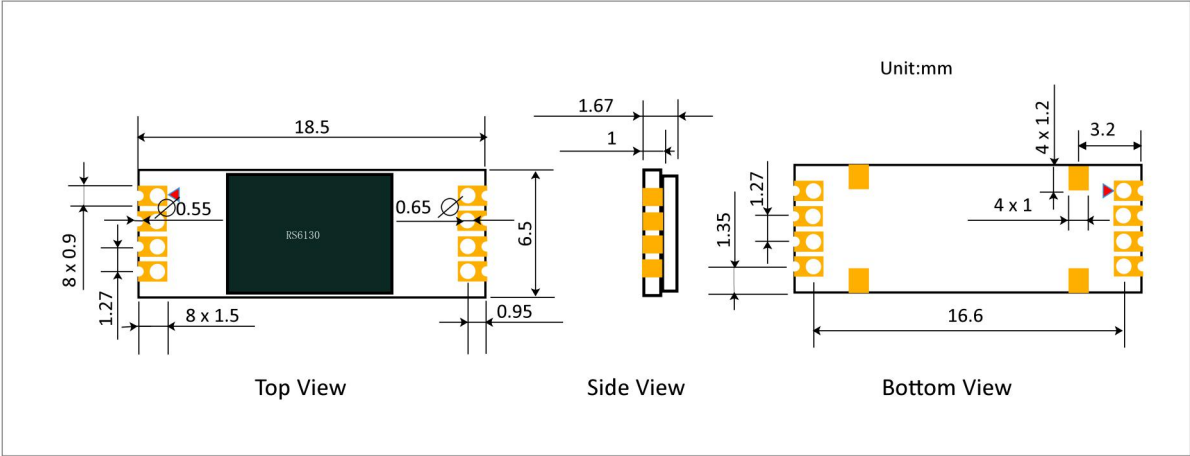


图 8-1 MRS6130-P1806 模组尺寸

8.2 推荐 PCB 封装

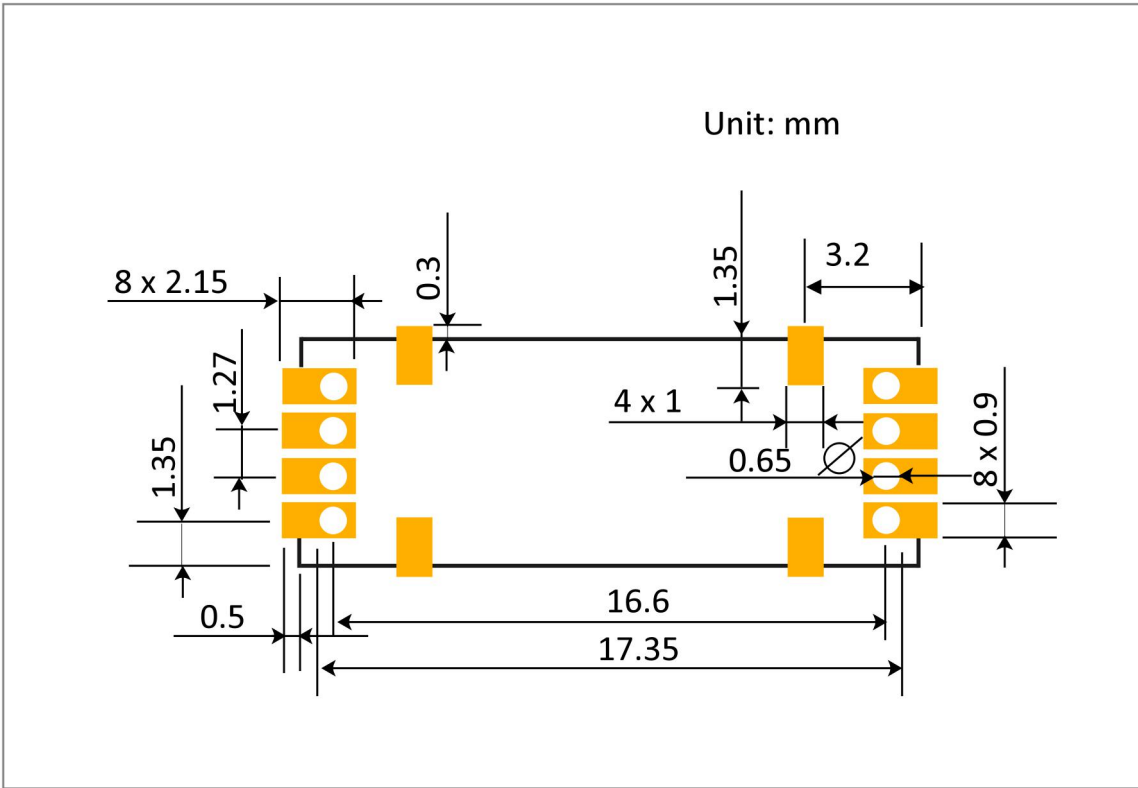
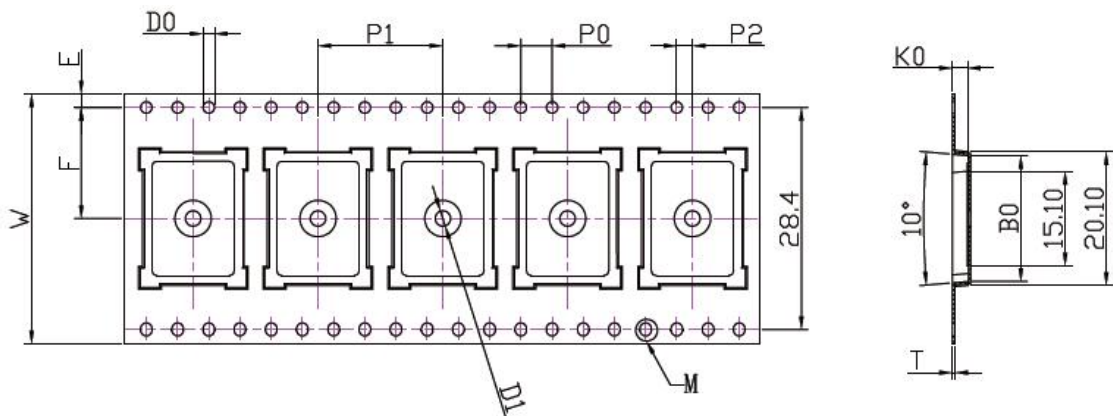


图 8-2 推荐 PCB 封装

9 包装信息

9.1 载带尺寸：（单位：mm）



符号	A0	B0	K0	P0	P1	P2
规格	6.95±0.1	19.10±0.1	2.20±0.1	4.0±0.1	12.0±0.1	2.0±0.1
符号	W	T	E	F	D0	D1
规格	32.0±0.3	0.3±0.05	1.75±0.1	14.2±0.1	∅1.5 ^{+0.1} ₀	∅2.0 ^{+0.1} ₀

图 9-1 载带尺寸

9.2 卷盘尺寸：D=38cm 2750PCS/卷

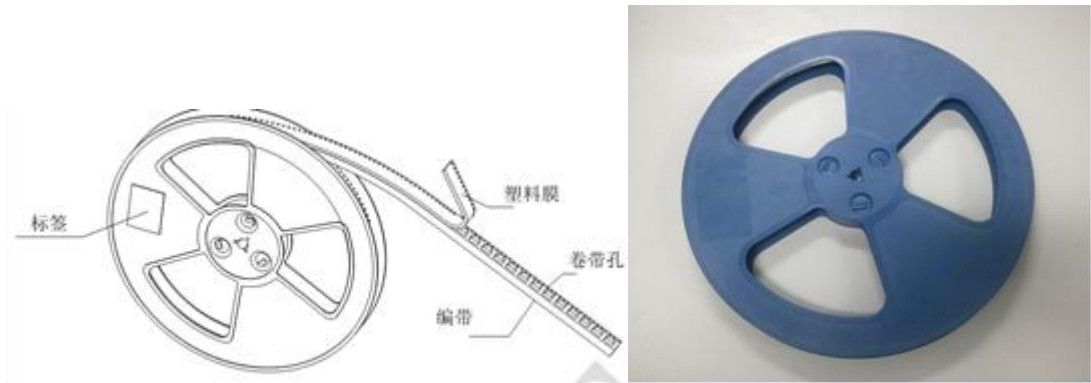


图 9-2 卷盘图

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2025 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。